



内 蒙 古 大 学
《电磁场与电磁波》期末考试试卷 (A 卷)

(2024 学 年 春 季 学 期)

闭 卷 120 分钟

学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二	三	四	
阅卷人		评分					

一、简答题 (本题共3小题， 每题10分， 共30分)

1. 写出麦克斯韦方程组的积分、微分形式，并阐述其物理意义。

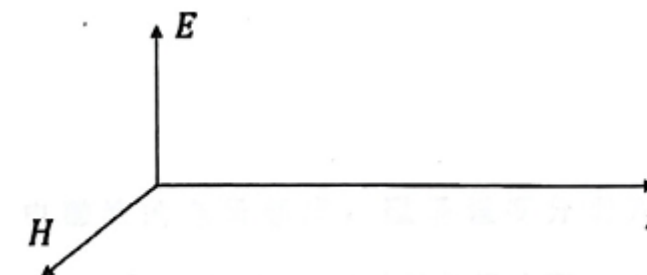
2. 什么是驻波?它与行波有何关系?

3. 两个同频、同传播方向、相互垂直的线极化波叠加，说明在什么条件下合成波是

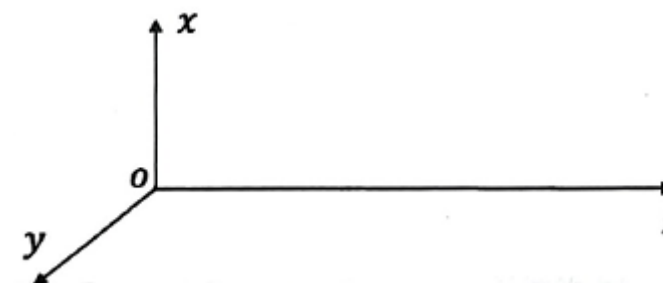
(1) 线极化波 (2) 圆极化波 (3) 椭圆极化波。

二、图示说明题(本题共2 小题， 每小题 10 分， 共 20 分)

1. 某均匀平面波的电场强度瞬时表达式为 $\vec{E}(z,t) = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t - kz + \phi_x)$ ，说明各参数的物理含义；简述该均匀平面波在无界理想介质中的传播特点并图示说明。



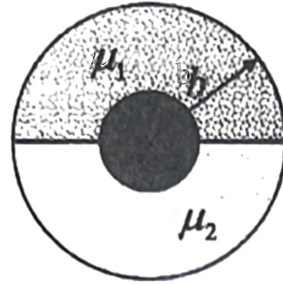
2. 什么是均匀平面波?平面波与均匀平面波有何区别?图示说明均匀平面波。



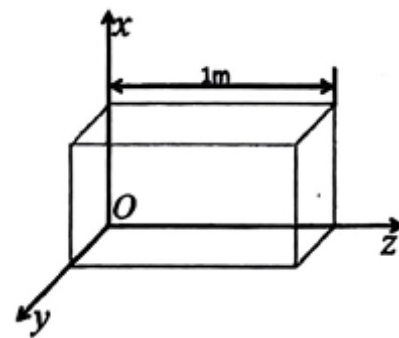
58

三、计算题（本题共4小题，共40分）

1. 同轴线的内导体是半径为a的圆柱，外导体是半径为b的薄圆柱面(其厚度忽略不计)，内外导体间填充有两种磁介质如图所示。设同轴线中通过的电流为I，求：(1)同轴线中单位长度所储存的磁场能量；(2)同轴线单位长度的自感。(本题10分)



2. 已知在自由空间中某电磁场的电场强度 $E(z, t)$ 和磁场强度 $H(z, t)$ 分别为 $\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x 100 \cos(\omega t - kz) \text{ V/m}$ ， $\vec{H}(z, t) = \vec{e}_y 2.65 \cos(\omega t - kz) \text{ A/m}$ ，式中 $k = 0.42 \text{ rad/m}$ 。求 (1) 瞬时坡印廷矢量 $S(z, t)$ ；(2) 平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$ ；(3) 任一时刻流入如图所示的平行六面体(长为1m，横截面积为 0.25 m^2) 中的净功率。(本题10分)



3. 在无损耗电介质中传播的电磁波的电场强度、磁场强度分别为：

$\vec{E} = \vec{e}_x 377 \cos(10^7 t - kz) \text{ V/m}$ ， $\vec{H} = \vec{e}_y 5 \cos(10^7 t - kz) \text{ A/m}$ 。若波的传播速度 $c = 0.5c_0$ (c_0 为真空中的光速)，求：相对磁导率、相对介电常数、相位系数、波长和波阻抗。

4. 空气中某均匀平面波垂直入射至位于 $z=0$ 的理想导体板上，该入射波的电场强度 $\vec{E}_i(z) = E_m (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) e^{-j\beta z}$ 。求(1)确定入射波的极化方式；(2)求反射波的电场强度和磁场强度，并确定其极化方式；(3)求合成波的电场强度的瞬时表达式，并说明合成波特点(驻波、行波、混合波)。(本题10分)

59



四、综合题(本题共1 小题， 共10分)

由麦克斯韦方程可以建立电磁场的波动方程，它揭示了时变电磁场的运动规律，即电磁场的波动性。请推导无源空间中，线性、各向同性的均匀无损耗媒质中电磁场的波动方程。(已知矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$)



$L=1\text{H}, C_1=1\text{F}, u_1(t)=U_m \cos(\omega t), i_2(t)=I_m e^{-\omega t}$



6.2